PORTFOLIO.

AI Backend & Data Developer 서다은 포트폴리오

 SEO DAEUN

 010-9740-4640

 sde4502@naver.com

 https://github.com/Seodaeun-hub

ABOUT ME.

불편을 그냥 지나치지 않고, 문제는 끝까지 확인합니다.

AI 결과를 API와 DB,
실제 업무 처리로 연결합니다.

관찰
작은 불편에서 문제 발견

검증
오류 원인을 좁혀 확인

협업
팀과 처리 기준을 맞춤

CORE COMPETENCIES.

Backend Engineering

API와 데이터 흐름 설계

요구사항을 분석해 안정적인 API와
데이터 흐름을 설계하고 구현합니다.

FastAPI · SQL · Redis

AI & Data

데이터 전처리와 모델 평가

데이터를 정제하고 적절한 모델을 선택해
성능을 평가하고 개선합니다.

EfficientNet-B0·Transformer·PyTorch

Agent & Workflow

AI 기능과 비동기 작업 연결

LLM 기반 에이전트를 구성하고
비동기 작업과 워크플로우를 설계합니다.

LangGraph

Reliable Services

재시도·상태·권한을 고려한 서비스 구현

실서비스를 고려해 재시도, 상태관리,
권한 제어와 테스트를 포함해 구현합니다.

SSE · RBAC · 테스트



EDUCATION

2021.02 ~ 2023.08 **Induk University**
Information & Communication Engineering
(중퇴)

2024.03 ~ 2026.08 **Konkuk University**
Computer Science
(편입, 졸업)

TRAINING & AWARD

2026.03 ~ 2026.09 **KT AIVLE School 9th**
AI Developer

2026.09.03 **AIVLE Big Project Excellence Award**

CERTIFICATIONS

2023.12.15 Computer Specialist Level 1

2026.04.25 AICE Associate

2026.09.06 TOEIC Speaking AL

TECHNICAL TOOLKIT

BACKEND & API

Python | FastAPI | REST API | SQL | MySQL

ASYNC & REALTIME

Celery | Redis | SSE | Pub/Sub

AI & DATA

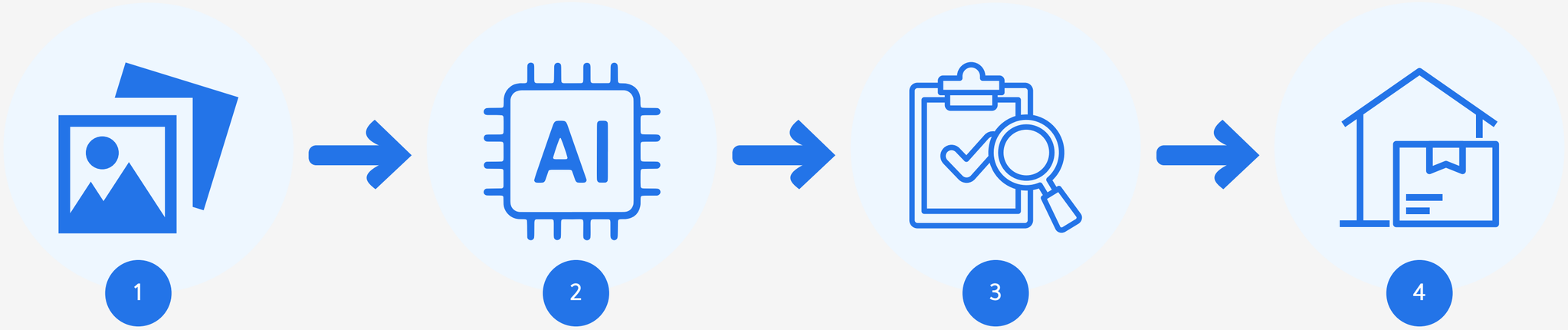
PyTorch | EfficientNet-B0 | Transformer | LangGraph

DEPLOYMENT & TOOLS

Docker | Git / GitHub | AWS EC2 | S3

반품 도서 AI 검수 · WMS 연계 플랫폼

검수 결과를 저장하고, 관리자 검토와 WMS 후속 처리로 연결한 백엔드 프로젝트



PROJECT

개발 기간	2026.07 ~ 2026.09
개발 인원	6명
담당	Backend Orchestration

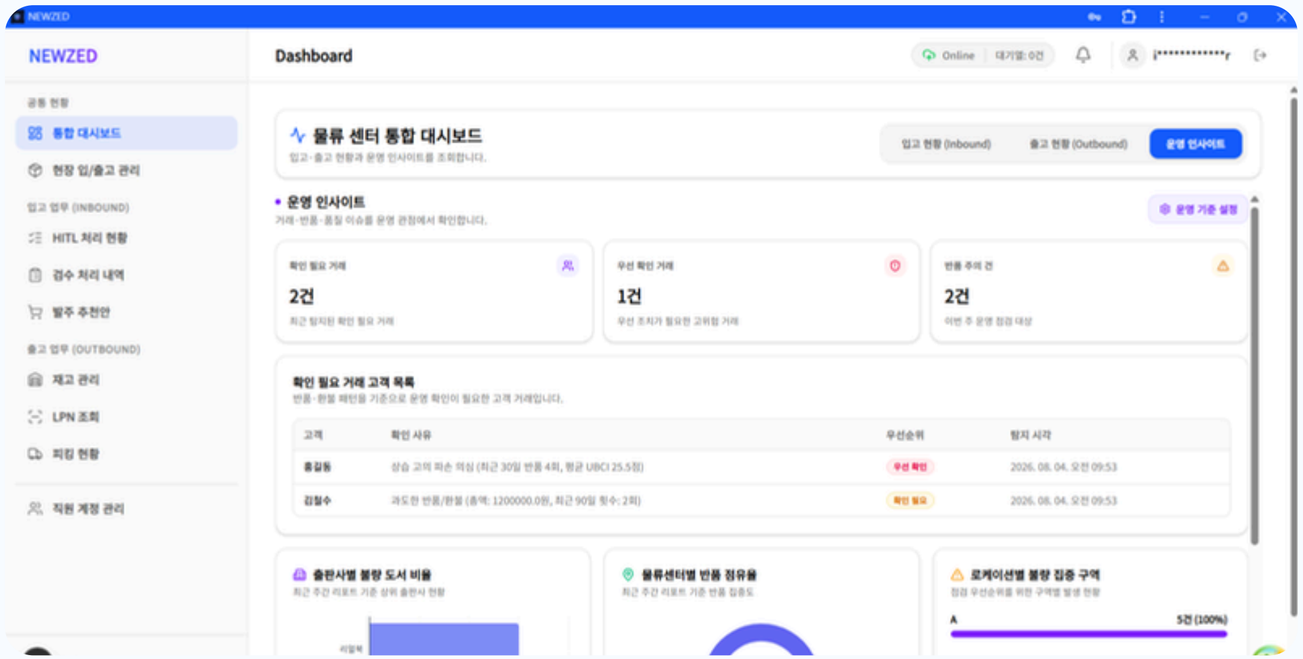
MY CONTRIBUTION

- FastAPI API
- Celery · Redis 비동기 처리
- SSE 상태 전달
- HITL · RBAC

https://github.com/jmkyong9393/wms-core-backend

주요 화면과 기여

검수 요청부터 관리자 검토와 WMS 후속 처리까지 서비스 흐름을 구현했습니다.



검수 현황 · 작업 상태 · 관리자 처리

1

검수 API · 상태 관리

- FastAPI 생성·조회 API
- PENDING → PROCESSING → APPROVED / REJECTED

FAILED　HITL_REQUIRED

2

비동기 오케스트레이션

- Celery·Redis 기반 AI 검수 작
- 검수 결과 이후 wms 후속 작업 연결

3

실시간 전달 · 관리자 처리

- Redis Pub/Sub·SSE 상태 전달
- HITL 승인·반려 API · MASTER/ADMIN/WORKER 권한

재시도 범위 분리

WMS 통신 오류가 완료된 AI 검수까지 다시 실행하던 구조를 개선

BEFORE AI 검수와 WMS 호출을 하나의 Celery task에서 처리



AFTER AI 검수와 WMS 작업을 분리하여 재시도 범위 최소화

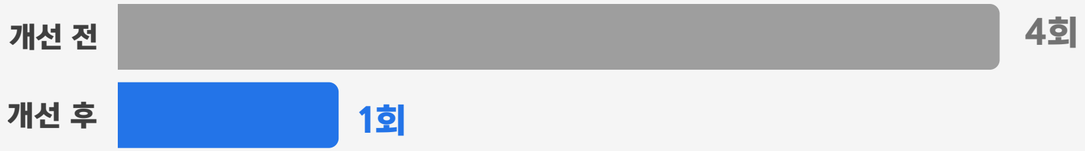


비교 실험 결과

강제 HTTP 503 · 재시도 간격 5초 · 최대 재시도 3회

AI 실행 횟수

−75%
불필요한 AI 실행 3회 제거



WMS 호출 횟수

동일



핵심 포인트

완료된 AI 결과를 저장해 외부 통신 실패 시 **WMS 작업만 재시도**

SSE 상태 전달 개선

1초 폴링을 상태 변경 이벤트 전달 방식으로 바꿔 DB 조회를 줄였습니다.

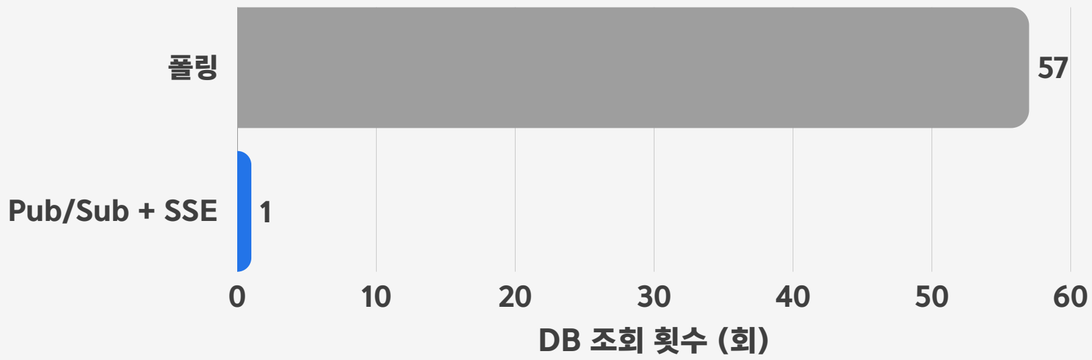
BEFORE 폴링(1초마다 DB 조회)



AFTER 상태 변경 이벤트 (Pub/Sub + SSE)



60초 연결 중 상태 확인용 DB 조회



98.2% 감소

56회 감소

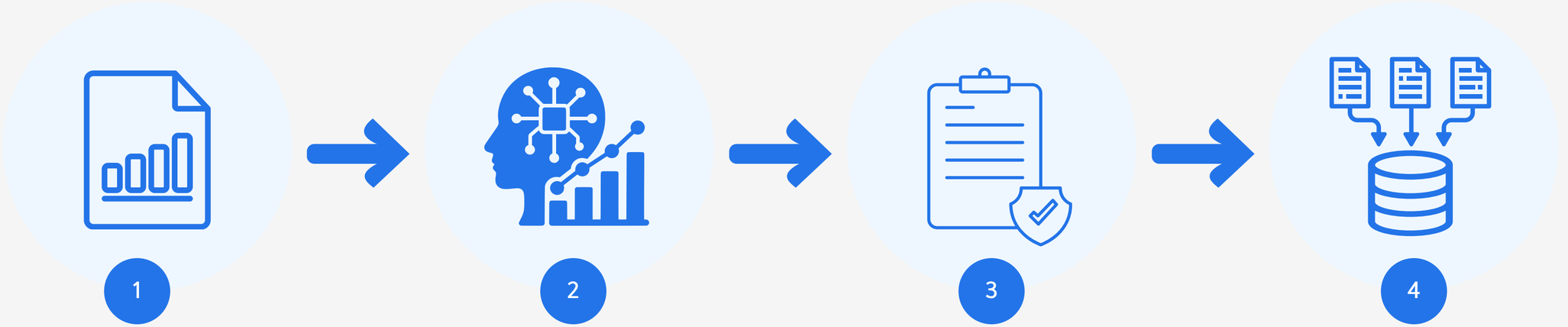
테스트 조건

- 동일한 ReturnJob을 PROCESSING 으로 유지
- 각 방식 60초 연결
- API 로그 기준 비교

두 방식 모두 SSE 연결 시간은 60초로 동일하며,
차이는 상태 확인을 위한 DB 조회 횟수에만 있습니다.

AI 매매 보조 서비스

시장 데이터 분석과 전략 검증을 바탕으로 주문 · 포지션을 관리하는 웹서비스



1 **시장데이터**
차트 / 뉴스 수집

2 **모델 · 전략 분석**
입력 피처 비교

3 **주문 조건 검증**
진입 조건 · 중복 주문 확인

4 **주문 포지션 관리**
실행 경로 분리 · 이력 기록

PROJECT

개발 기간	2025.09 ~ 2026.05
개발 인원	2명
담당	데이터 처리 · FastAPI 백엔드 공동 개발

MY CONTRIBUTION

- 외부 API 데이터 처리 · 시간 기준 병합
- FastAPI 백엔드 개발
- 주문 · 포지션 흐름 구현
- 모델 비교 · 백테스트 공동 수행

https://github.com/Seodaeun-hub/Cryptova.git

https://www.youtube.com/watch?si=wnuErqak-WE5TG42&v=uUBxkVrYecI&feature=youtu.be

주요 화면과 기여

AI 신호를 사용자 전략 · 리스크 조건으로 검증해 주문과 포지션 이력으로 연결했습니다.



시장 데이터

AI 신호

조건 검증

주문 · 포지션

History

1 주문 실행 흐름

- LONG/SHORT/HOLD 신호 처리
- 전략·리스크·조건 검증 후 실행 경로 분리

2 포지션 상태 관리

- OPEN 포지션과 보유 종료 시각 확인
- 보유 중 동일 종목 추가 주문 차단

3 결과·이력 확인

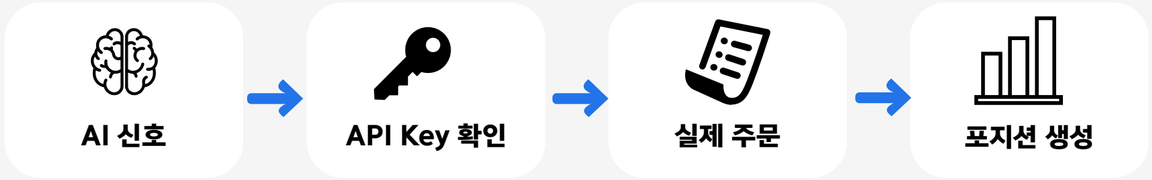
- 주문·포지션 실행 이력 저장
- History·Backtest 화면 및 AI 설명 연동

API Key 없는 환경에서 Paper 주문 경로 검증

실거래 없이도 주문 이후 포지션 저장과 이력 흐름을 확인하도록 실행 경로를 분리했습니다.

BEFORE

외부 거래소 인증 여부와 내부 주문·포지션 관리 로직이 하나의 실행 경로에 결합되어
API key가 없으면 주문 이후 흐름을 검증하기 어려웠습니다.



API Key가 없으면 주문 이후 흐름 검증 불가

AFTER

API Key 유무에 따라 실제 주문과 Paper Execution 경로를 분리했습니다.
주문 요청과 포지션 관리 구조를 공유하며 동일한 이력 구조를 검증할 수 있습니다.



이번 검증에서 API Key가 없는 환경에서 Paper 주문 경로만 실행했으며, 실제 거래소 주문은 전송되지 않았습니다.

Paper 경로 검증 결과

Bybit API Key가 없는 신규 계정에서 고정 LONG 신호를 사용해 검증했습니다.

Paper 주문	1건
OPEN 포지션	1건
실제 거래소 주문	0건

주문 상태	PAPER_SUBMITTED
신호 → 포지션 처리	187.92 ms

검증 조건

API Key 없는 신규 계정 / 고정 LONG 신호 / Paper 주문 이후 OPEN 포지션 저장 확인

핵심 결론

주문 요청과 포지션 관리 구조를 공유해, 인증정보가 없는 환경에서도 후속 흐름을 검증했습니다.

반복 요청 중복 주문 차단

AI 호출 전에 기존 포지션과 보유 종료 시각을 확인해 추가 주문을 막았습니다.

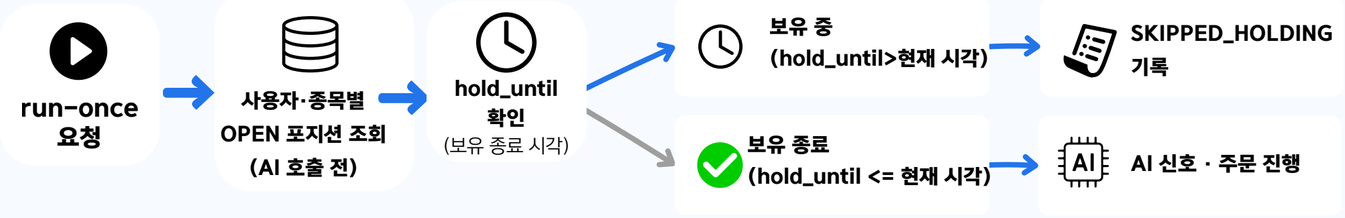
BEFORE 기존 구조 (문제 상황)



반복 실행 시

기존 포지션의 보유 기간이 끝나기 전에 새로운 AI 신호와 주문이 실행되어, 같은 사용자와 종목에 **여러 OPEN 포지션이 생성될 수 있었습니다.**

AFTER 개선 구조 (중복 주문 차단)



검증 결과

기존 OPEN 포지션이 있는 상태에서 run-once 연속 10회 호출했습니다.

반복 요청	10회
SKIPPED_HOLDING	10회
추가 주문	0건
추가 OPEN 포지션	0건
평균 응답 시간	17.24ms
p95 응답시간	32.39ms

테스트 조건 동일 사용자/종목 · 기존 포지션 보유 중 · 순차 재요청 10회

핵심 결과 주문 실행 전 상태를 확인해 **중복 주문을 차단**하고, **건너뛴 결과도 실행 이력**에 남겼습니다.

예측 신호와 진입 제한 분리

입력 피처를 계속 늘리는 대신, 추가 정보의 역할을 매수 진입 필터로 바꿔 검증했습니다.

접근 변경

차트 · 뉴스 데이터
가격·거래량·뉴스 등 기존 입력

↓

기존 예측 입력 유지
차트 · 뉴스 기반 입력 컬럼

↓

AI 매수 신호
모델의 매수 예측 결과

↓

진입 필터 확인
펀딩비와 변동성 조건으로 진입 여부 확인

↓

펀딩비 높음 + 변동성 낮음
매수 진입 보류

그 외 조건
진입 허용

파생상품 정보 · 변동성은 예측 입력에서 분리

구간별 백테스트 수익률

필터 적용 전 → 후

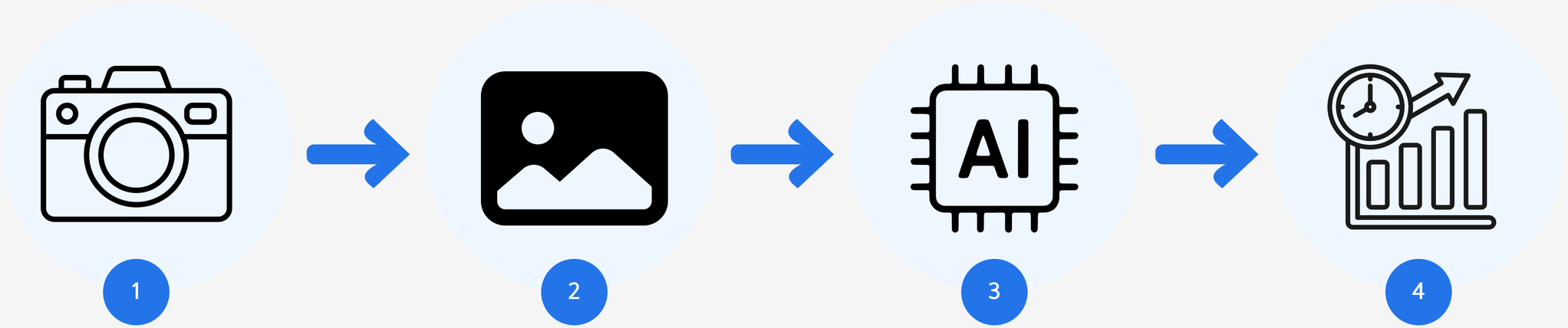
구간 1	구간 2	구간 3
적용 전 -2.73%	적용 전 -28.24%	적용 전 53.88%
적용 후 -0.13%	적용 후 -18.04%	적용 후 55.72%
↓ +2.60%p 개선	↓ 손실 폭 10.20%p 축소	↓ +1.84%p 개선

구간 2 손실 폭 10.20%p 감소

연구용 백테스트 결과이며 실거래 성과를 의미하지 않습니다.

MOJI 두피 자가 모니터링 서비스

이미지 기반 두피 상태 분류와 결과 확인을 돕는 AI 서비스



1
두피 이미지 촬영
정수리 · 이마 이미지

2
이미지 검수 · 전처리
부위 · 흐림 · 조명 확인

3
부위별 상태 분류
정수리 3단계 · 이마 2단계

4
결과 확인 · 변화 기록
자가 모니터링 지원

PROJECT

개발 기간	2026.03 ~ 2026.06
개발 인원	4명
담당	AI 모델 학습 · 평가

MY CONTRIBUTION

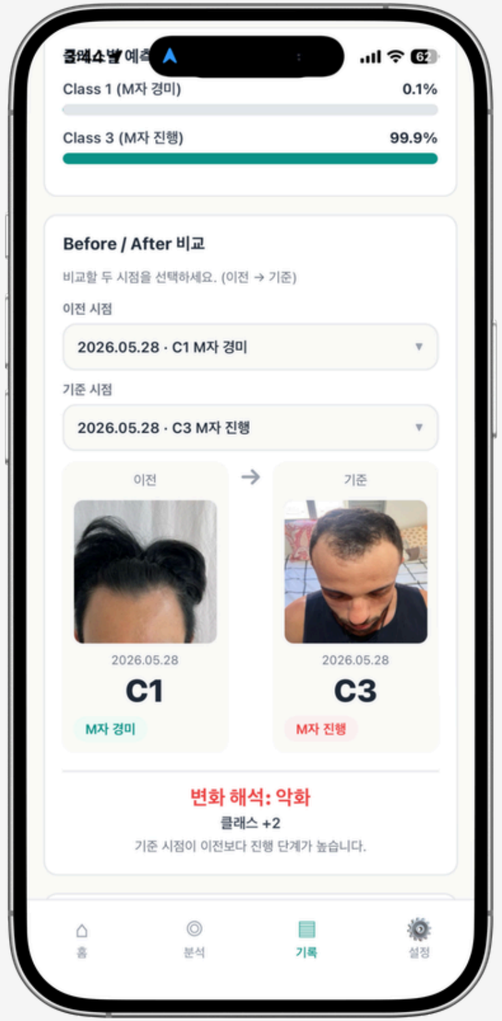
- 이미지 데이터 검수 · 전처리
- 클래스 체계 재구성
- EfficientNet-B0 학습 · 평가
- 오분류 분석 및 촬영 기준 제안

https://github.com/Okowan00/Advanced_Major_Project.git

https://youtube.com/shorts/TcRAptQX_f0?si=J5Bvo4jwmqoBBtCJ

주요 화면과 기여

두피 이미지 데이터를 검수하고 부위별 분류 기준과 모델 평가까지 맡았습니다.



01 | 데이터 검수

- 정수리 · 이마 이미지 촬영 부위 확인
- 흐림 · 조명 · 각도 · 배경 조건 점검

02 | 분류 기준 재구성

- 정수리 5단계 → 3단계
- 이미 정상 · 의심 2단계

03 | 모델 · 평가

- 부위별 EfficientNet-B0 학습
- 테스트 정확도 · 오분류 분석

정수리 테스트 정확도

85.45%

이마 테스트 정확도

86.73%

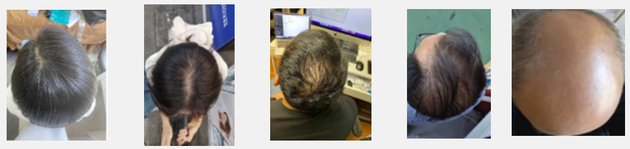
이미지 검수 · 클래스 재구성 · 전처리 · 부위별 모델 학습 · 테스트 · 오분류 분석

데이터에 맞게 분류 기준 재정의

시각적 차이가 모호한 인접 단계를 통합해 학습 가능한 문제로 바꿨습니다.

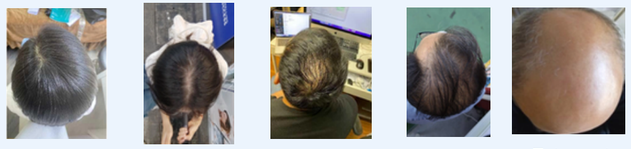
1 정수리 모델 · 클래스 경계 재구성 (5-class → 3-class)

BEFORE 기준 5개 클래스



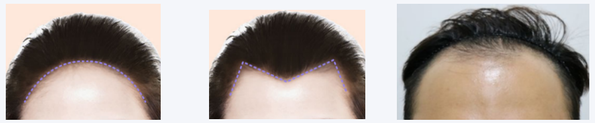
인접 단계 간 시각적 특징 중첩 / 제한된 데이터

AFTER 3개 클래스로 재구성



2 이마 라인 모델 · 클래스 재구성 (3-class → 2-class)

BEFORE 기준 3개 클래스



AFTER 2개 클래스로 재구성



정수리 모델
3-class 분류

Test Accuracy
85.45%



이마 라인 모델
2-class 분류

Test Accuracy
86.73%



정수리와 이마 라인은 이미지의 시각적 특징이 달라
서로 다른 모델로 분리해 학습했습니다.

모델 성능을 높이기 전에 데이터가 구분할 수 있는 기준으로 문제를 정의했습니다.

오분류 원인 분석으로 촬영 기준 도출

오분류 이미지를 다시 확인해 모델 오류와 입력 품질 문제를 구분했습니다.

1 오분류 이미지에서 확인한 5가지 유형



촬영 부위 불일치



얼굴 · 배경 과다 포함



조명 차이



촬영 거리 차이



촬영 각도 · 흐림

2 원인 구분



모델 판단 오류

입력 이미지는 적절하지만
모델이 잘못 분류한 경우



입력 품질 문제

촬영 조건, 구도, 화질 등
입력 이미지의 문제가 원인인 경우

3 도출한 4가지 개선 기준

입력 품질 문제를 줄이기 위한 촬영/전처리 기준을 제안했습니다.



정수리 · 이마 촬영 단계 구분

입력 부위에 따라 단계를 구분해 안내



두피 중심 ROI Crop

두피 영역이 중심이 되도록 전처리 기준 제안



촬영 조건 안내

조건, 거리, 각도 등 초라영 시 유의사항 안내



흐림 이미지 재촬영 기준

흐림 정도에 따른 재촬영 기준 제안



KEY TAKEAWAY

정확도만 보지 않고 실제 입력 이미지까지 분석해 개선 지점을 찾았습니다.

THANK YOU.

AI Backend & Data Developer 서다은 포트폴리오

SEO DAEUN
010-9740-4640
sde4502@naver.com
https://github.com/Seodaeun-hub